ENTANGLION

A game by IBM **Research**

Design: Maryam Ashoori, Justin D. Weisz
Illustration: Aaron Cox, Michael L. Kenney
Science: Jay M. Gambetta, Jerry M. Chow, Lev S. Bishop
Traduzido por: Gabriel B. de Santana, Jorge A. de Araújo


2 JOGADORES


IDADE 14+


~45 MINUTOS

Entanglion aguarda suas habilidades de navegação espacial e planejamento estratégico para explorar uma nova galáxia e reconstruir um antigo computador quântico.

http://ibm.biz/entanglion

Bem-vindo ao universo quântico, Capitão!

Parabéns, seu capitão se aposentou e deixou você no comando dos negócios de transporte galáctico dele! Agora é hora de fazer algumas melhorias.

Durante anos, você ficou obcecado por rumores sobre uma antiga tecnologia de computação quântica que poderia revolucionar o transporte de cargas galácticas. Se os rumores fossem verdadeiros, permitiria que suas naves calculassem trajetórias no hiperespaço em poucos segundos! Só há um problema: os antigos desmontaram seu computador quântico por medo de que fosse muito poderoso e deixaram os componentes espalhados pelos planetas da galáxia Entanglion, fortemente protegida.

Se quiser reconstruir essa tecnologia incrível, você terá que navegar com suas naves pela galáxia de Entanglion e superar as defesas deixadas pelos antigos. A boa notícia é que seu antigo capitão deixou dinheiro suficiente para equipar suas naves com os motores quânticos necessários para entrar em Entanglion. A má notícia é que, sem um computador quântico para guiá-los, esses motores podem ser um pouco... imprevisíveis.

Acha que está pronto para o desafio?

Objetivo

Entanglion é um jogo de tabuleiro cooperativo projetado para dois jogadores. O objetivo é reconstruir um computador quântico desenvolvido por uma raça ancestral. Trabalhe em conjunto com seu colega de equipe para navegar pelas três galáxias do universo quântico — Centarious, Superious e Entanglion — em uma jornada para coletar oito componentes do computador quântico. Tome cuidado para não ser detectado pelos mecanismos de defesa planetária que protegem os componentes!



Conceitos de jogo

Entanglion foi projetado para expor os jogadores a vários conceitos fundamentais em computação quântica:

Qubits são os blocos de construção da computação quântica.

Superposição é quando um sistema quântico pode existir em uma combinação probabilística de vários estados ao mesmo tempo.

O ***Emaranhamento*** ocorre quando o estado de um qubit se correlaciona com o estado de outro qubit.

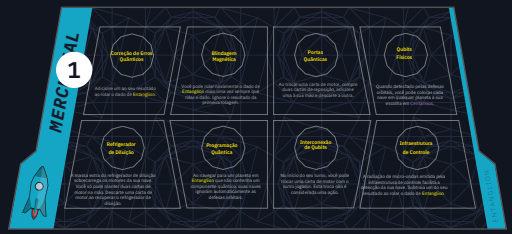
Medição é o processo de observação do valor clássico de um qubit.

Erro ocorre quando ruído aleatório no sistema quântico perturba o valor medido de um qubit.

Entanglion também expõe os jogadores aos diferentes tipos de componentes de hardware e software envolvidos na construção de um computador quântico real.

Uma discussão adicional de como Entanglion se relaciona com a computação quântica real pode ser encontrada no final deste livro.

Configuração do jogo



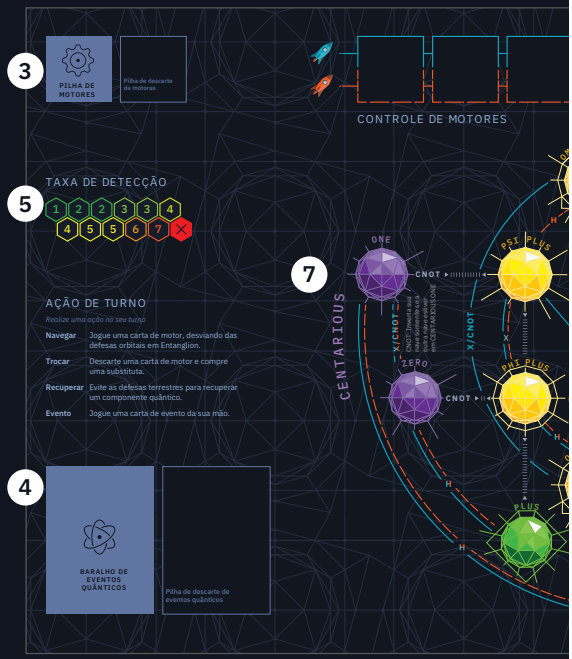
1 Coloque as placas do jogo e da nave espacial
Coloque o tabuleiro do jogo ao alcance de cada jogador e distribua as placas da nave espacial para cada jogador.

2 Coloque os componentes quânticos
Embaralhar os componentes quânticos e colocá-los face para cima em cada planeta na galáxia Entanglion, um por planeta.

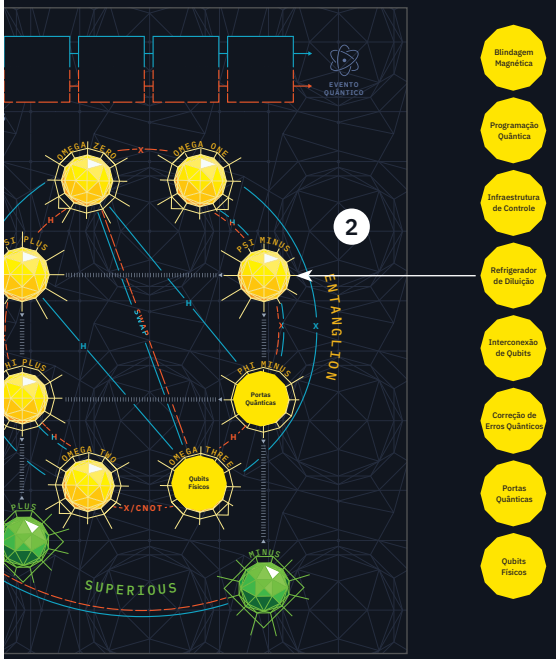
3 Embaralhar a pilha de cartas de motor
Guarde a carta PROBE e misture as restantes cartas do motor. Coloque a carta PROBE virada para baixo na pilha de motores, em seguida, coloque as restantes cartas de motor em cima, viradas para baixo.

4 Prepare o baralho de eventos quânticos
Coloque de lado a carta Embaralhamento Quântico e misture as cartas de evento restantes. Distribua três cartas de evento viradas para baixo no baralho de eventos quânticos. Em seguida, coloque a carta Embaralhamento Quântico virada para baixo no baralho. Finalmente, coloque as demais cartas de evento viradas para baixo no baralho.

5 Defina a taxa de detecção inicial
Coloque a ficha da taxa de detecção na escala de taxa de detecção. Para um jogo fácil, comece com uma taxa de detecção de 1 ou 2. Para um jogo mais desafiador, comece com uma taxa de detecção de 3. Se a taxa de detecção atingir o nível final (X) antes que o computador quântico tenha sido construído, o jogo termina em uma perda.







2

6 **Determine o primeiro jogador**
Determinar o primeiro jogador, tendo cada jogador rolar o dado de Entanglion (de 8 lados). O jogador com o número maior vai primeiro. Em caso de empate, role novamente.

7 **Determinar as localizações iniciais das naves**
Começando com o primeiro jogador, role o dado de Centarious para colocar cada nave espacial (0 vai para ZERO, 1 vai para ONE). Este processo é semelhante à inicialização de um sistema quântico.

8 **Compre cartas de motor**
Começando com o primeiro jogador, cada jogador compra três cartas de motor em sua mão. As cartas de motor podem ser mantidas viradas para cima.

Materiais

Tabuleiro
- 1 Tabuleiro do jogo
- 2 Naves

Cartas
- 24 Cartas de motor (8 H, 7 CNOT, 5 X, 3 SWAP, 1 PROBE)
- 9 Cartas de eventos quânticos

Peças
- 1 Ficha da taxa de detecção
- 8 Componentes Quânticos
  1 Dado de Centarious (d6 binário roxo)

- 1 Dado de Entanglion (Amarelo d8)
- 2 Fichas das naves

Cartas de motor

As cartas de motor são usadas para navegar suas naves em torno do universo quântico. Os caminhos de navegação no tabuleiro do jogo são rotulados com a(s) carta(s) necessária(s) para atravessá-las (ex. "X/CNOT" significa que X ou CNOT pode ser usado para atravessar esse caminho). Em alguns casos, apenas uma nave espacial pode atravessar um caminho. As cartas de motor podem ser jogadas sem efeito quando nenhuma transição é mostrada no tabuleiro.



X é usado para navegar entre ZERO e ONE e dentro da galáxia Entanglion.



H é usado para viajar entre Centarious e Superious e dentro da galáxia de Entanglion.



Fora de Entanglion, SWAP troca as posições das duas naves espaciais. Dentro de Entanglion, SWAP apenas transita as naves espaciais entre OMEGA ZERO e OMEGA TRÊS.



CNOT é usado para entrar na galáxia Entanglion e navegar dentro dela. Ele também inverte a posição da sua nave em Centarious, mas apenas quando a outra nave está orbitando ONE.



Sempre que PROBE for comprada, suas naves foram descobertas por uma antiga sonda defensiva! Rolar o dado de Entanglion. Se o resultado for menor que 4 (após contabilizar os efeitos do componente quântico), aumente a taxa de detecção em 1. Caso contrário, PROBE não tem efeito. Descarte PROBE e compre uma nova carta de motor.

coloque as cartas de motor nos espaços de "controle de motores" de modo que as linhas no carta alinhem-se com a linha da sua nave espacial.

Quando a pilha de motores se esgotar, imediatamente reembaralhe as cartas de motor da pilha de descarte para reabastecer a pilha de motores. Incluir PROBE no embaralhamento, não colocá-lo na parte inferior da pilha.

Visão geral do turno

Execute uma das seguintes ações na sua vez.

Navegar. Jogar uma carta de motor no controle de motores para navegar ao redor da galáxia, e comprar uma carta nova. Você só pode jogar cartas de motor para a sua própria nave.
Troque. Descarte uma carta de motor da sua mão e compre uma nova.
Recuperar. Rolar o dado de Entanglion para tentar recuperar um componente quântico se ele estiver presente.
Evento. Jogue uma carta de evento da sua mão (se você possuir um).

Os jogadores não podem passar seus turnos, eles devem executar uma das ações acima.

Entrando & Saindo de **Entanglion**

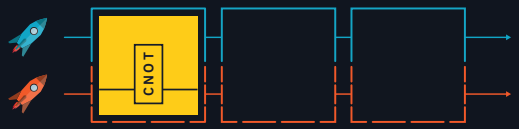
Para entrar em Entanglion, uma nave precisa estar em Centarious e a outra nave precisa estar em Superious. Apenas a nave espacial em Centarious pode usar CNOT para entrar em Entanglion. Os caminhos para Entanglion são representados com linhas cinza no tabuleiro de jogo.

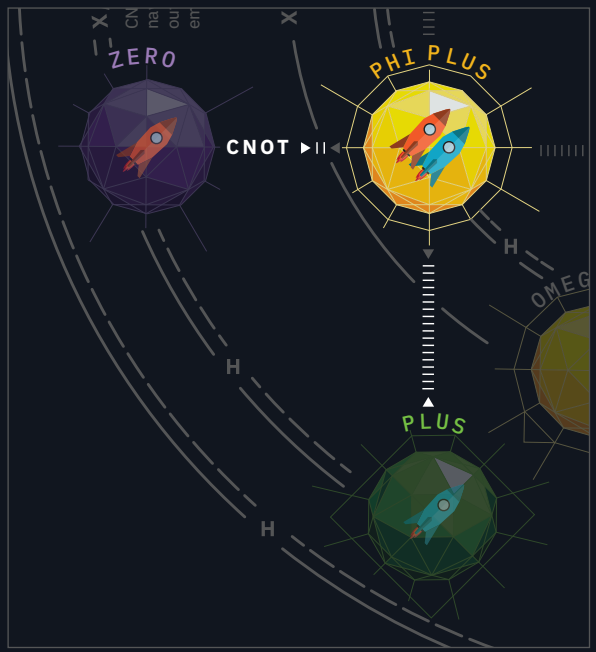
Nave líder (jogando o CNOT)	A outra nave	Destino
ZERO	PLUS	PHI PLUS
ZERO	MINUS	PHI MINUS
ONE	PLUS	PSI PLUS
ONE	MINUS	PSI MINUS

Também é possível sair de Entanglion usando CNOT quando ambas as naves estão em órbita PHI PLUS, PHI MINUS, PSI PLUS ou PSI MINUS. A nave que joga o CNOT retorna para Centarious e a outra nave retorna para Superious, nos planetas indicados com as linhas cinza.

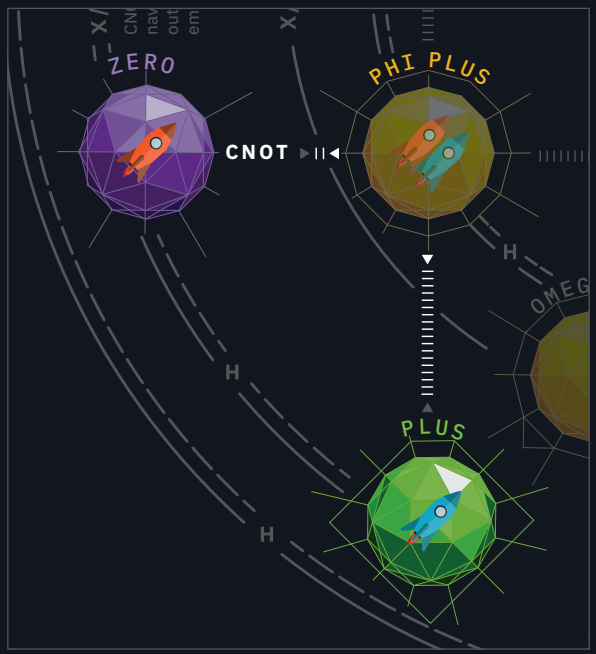
Exemplo: Rubicon está orbitando ZERO e Mercurial está orbitando PLUS. Quando Rubicon joga um CNOT, ambas as naves se movem para PHI PLUS.

Fora de Entanglion, as naves se movem independentemente. Dentro de Entanglion, ambas as naves sempre se movem juntas, independentemente de qual jogador joga uma carta de motor.





Em PHI PLUS, quando Rubicon joga CNOT, Rubicon muda para ZERO e Mercurial muda para PLUS.



Taxa de detecção

A taxa de detecção determina a dificuldade de evasão das defesas planetárias. A ficha da taxa de detecção é usada para manter o controle da taxa de detecção atual. Quando a nave espacial de um jogador foi detectada por defesas orbitais, ou a equipe de um jogador foi detectada por defesas terrestres, a taxa de detecção é aumentada, tornando mais fácil para as defesas de cada planeta detectar o jogador no futuro. O jogo termina quando a taxa de detecção atinge o nível final (designado com um X).

A taxa de detecção aumenta em 1 sempre que você é detectado pelas defesas orbitais ou terrestres de um planeta.

TAXA DE DETECÇÃO



Defesas Orbitais

Os planetas em Entanglion são protegidos por defesas orbitais que rastreiam naves procurando saquear os componentes quânticos escondidos lá. É possível evitar essas defesas usando seus motores quânticos. Se você for detectado, no entanto, o seu sistema de navegação irá automaticamente fazer manobras evasivas e saltar para um planeta aleatório no sistema Centarious. Este salto desencadeia um evento quântico.

Quando você navegar para qualquer planeta em Entanglion

Rolar o dado de Entanglion. Se o resultado for maior que a taxa de detecção atual, as defesas orbitais foram evadidas. Caso contrário, execute as seguintes ações:

1. Role o dado de Centarious e mova ambas as naves para o planeta indicado. Ambas as naves saltam juntas.
2. Aumente a taxa de detecção em 1.
3. Compre uma carta de evento quântico e execute a ação indicada.

Qubits Físicos permite que você decida quais planetas em Centarious você colocará suas naves espaciais.

Programação Quântica permite que você ignore as defesas orbitais quando um planeta não tem um componente quântico.

A carta de evento Túnel Quântico permite que você contorne as defesas orbitais. Se você jogar esta carta depois de entrar na órbita de um planeta em Entanglion, você não precisa rolar o dado de Entanglion para determinar se suas naves foram detectadas pelas defesas orbitais.

Ao entrar em Entanglion através da carta Heisenberg, você pode ignorar as defesas orbitais.

Se você jogar uma carta de motor que não faz a transição das suas naves para um novo planeta em Entanglion, você não precisa verificar novamente se as naves foram detectadas.

Componentes quânticos

Existem oito componentes que os jogadores devem obter a fim de construir o computador quântico para ganhar o jogo, mostrados em cada uma das placas da nave espacial. Cada componente também concede uma habilidade especial permanente ou obstáculo para a sua nave, então você deve criar estratégias com seu companheiro de equipe para obter os componentes em uma ordem ideal!

Os componentes quânticos são melhorias permanentes para sua nave e alteram a jogabilidade para o resto do jogo.



Quando suas naves estão orbitando um planeta com um componente quântico, você pode enviar uma equipe para a superfície do planeta para recuperá-lo. Os componentes quânticos são protegidos por defesas terrestres automatizadas que, como as defesas orbitais, devem ser evitadas.

Para realizar uma missão de recuperação

Rolar o dado de Entanglion. Se o resultado for maior que a taxa de detecção atual, colete o componente e coloque-o na sua placa de nave espacial. Se não, sua equipe foi detectada pelas defesas terrestres; aumente a taxa de detecção em um.

Se sua equipe não conseguir recuperar um componente quântico, suas naves permanecerão em órbita no planeta atual. Você não precisa realizar outra verificação de defesa orbital no próximo turno, a menos que você navegar para outro planeta que tem defesas orbitais.

A carta de evento Túnel Quântico permite que você contorne as defesas terrestres. Se você jogar esta carta durante o seu turno, sua missão de recuperação foi bem-sucedida. Você não precisa rolar o dado de Entanglion para determinar se sua equipe foi detectada pelas defesas terrestres; adicione o componente quântico à sua nave.

Eventos quânticos

Os motores quânticos podem ser imprevisíveis às vezes! Uma vez que todos os seis espaços de controle de motores foram preenchidos, execute um evento quântico no final do seu turno. Além disso, execute um evento quântico sempre que você tenha sido detectado por defesas orbitais.

Para realizar um evento quântico
compre uma carta de evento e execute as instruções. Limpe todas as cartas de motor do tabuleiro e coloque-as na pilha de descarte de motores.

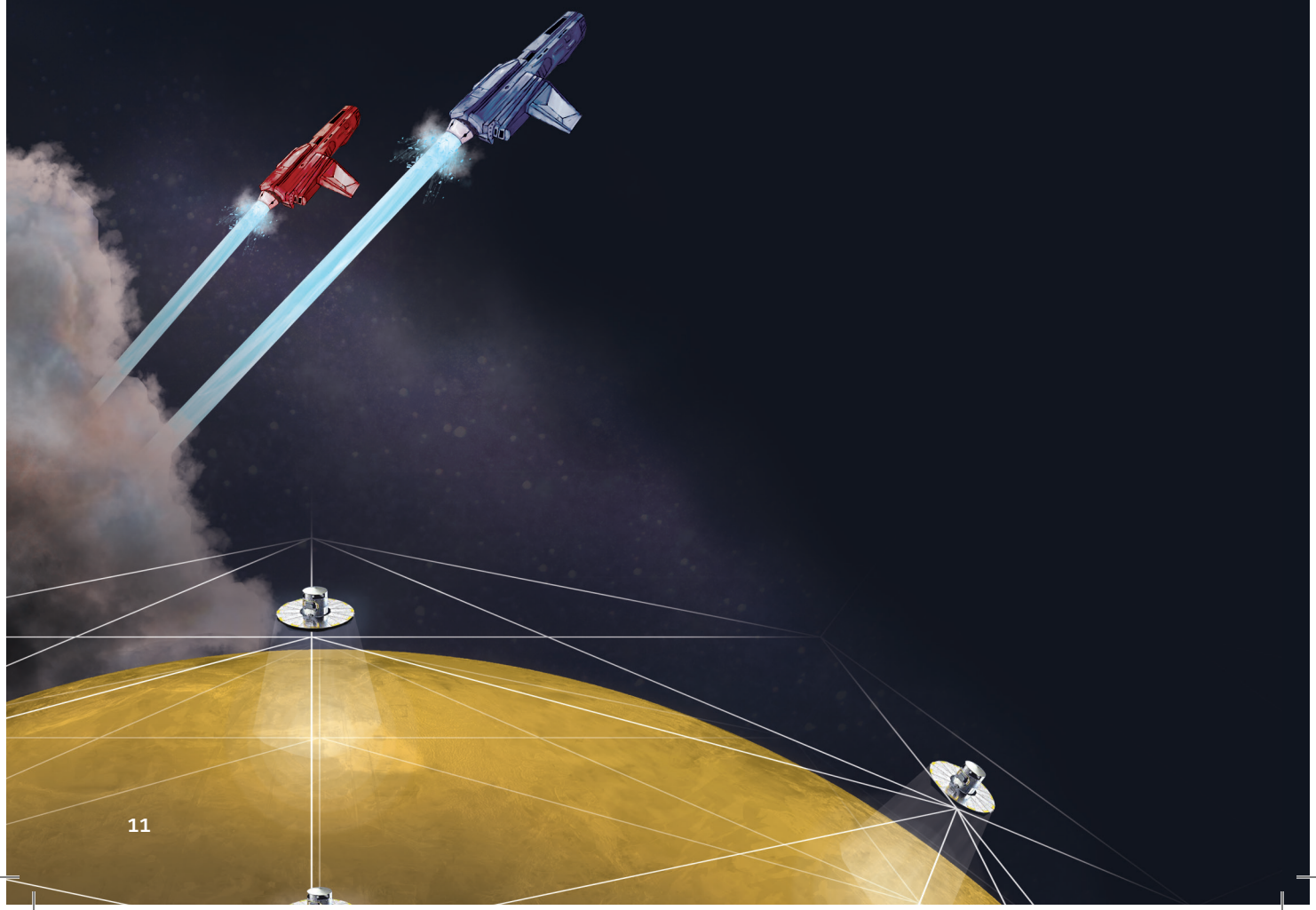
Quando Embaralhamento Quântico for comprada, reembaralhe as cartas de evento quântico de acordo com as instruções na configuração do jogo.

No caso de sua nave ter sido detectada pelas defesas orbitais no mesmo turno em que preencheu todos os seis espaços de controle de motores, execute dois eventos quânticos.

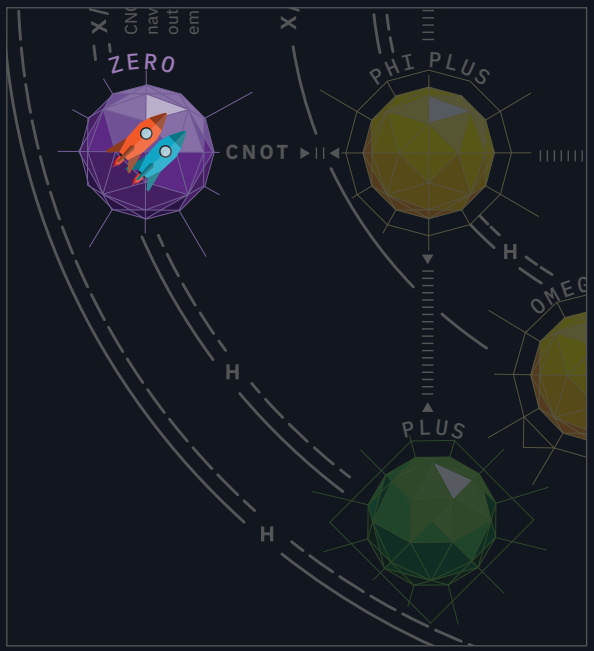
Fim do jogo

Os jogadores ganham imediatamente o jogo quando eles têm coletado todos os oito componentes do computador quântico. Os jogadores perdem o jogo imediatamente quando a taxa de detecção atinge o final (X).

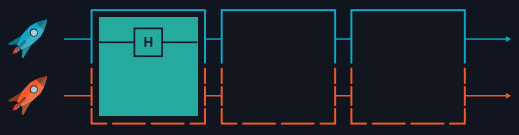
Sua primeira partida

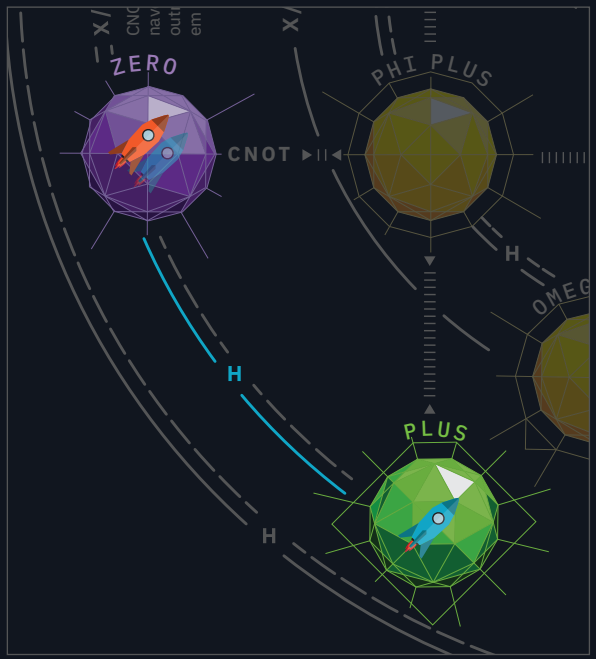


Configure o tabuleiro do jogo conforme descrito em Configuração. Neste jogo, Mercurial (o jogador azul) irá primeiro. Mercurial compra três cartas: X, H e H. Rubicon compra três cartas: CNOT, SWAP e X. Ambas as naves começam em ZERO.

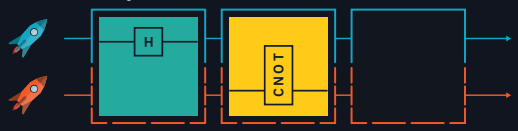


1 Mercurial joga um H para navegar para PLUS. Mercurial compra X como uma carta de reposição.





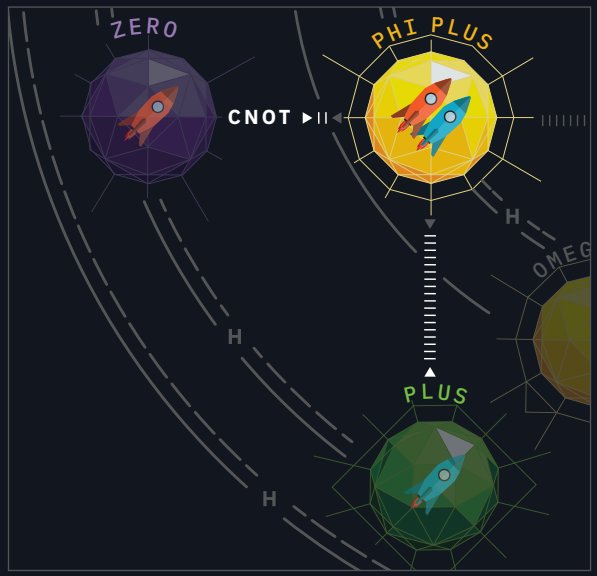
2 Rubicon joga CNOT para navegar as duas naves para PHI PLUS. Rubicon compra H como uma carta de reposição.
Depois de chegar a um planeta em Entanglion, Rubicon deve rolar o dado de Entanglion para escapar das defesas orbitais. Uma vez que a taxa de detecção é 1, Rubicon precisa rolar um 2 ou superior. Rubicon rola o dado de Entanglion e recebe um 3, apenas o suficiente para evadir a detecção!

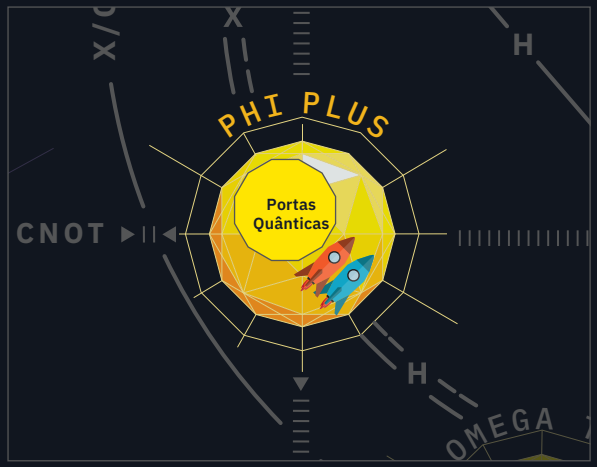


TAXA DE DETECÇÃO

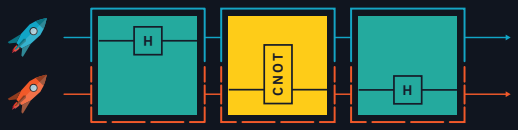


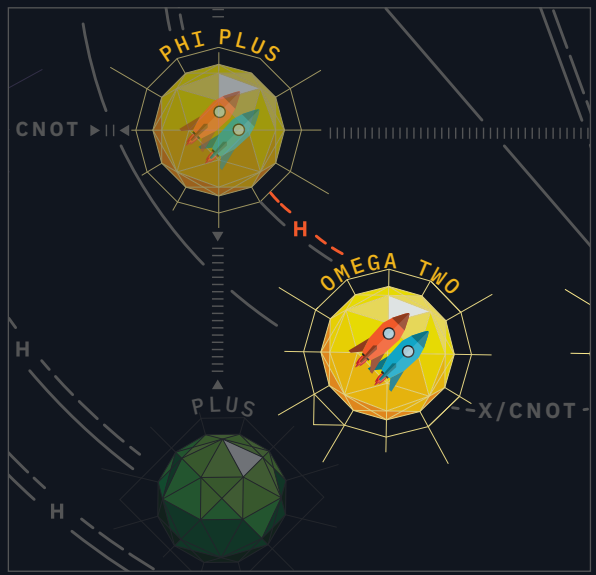
3 Mercurial decide recuperar as Portas Quânticas presentes em PHI PLUS. Mercurial rola um 6, muito maior que a taxa de detecção de 1, e recupera com sucesso o componente.



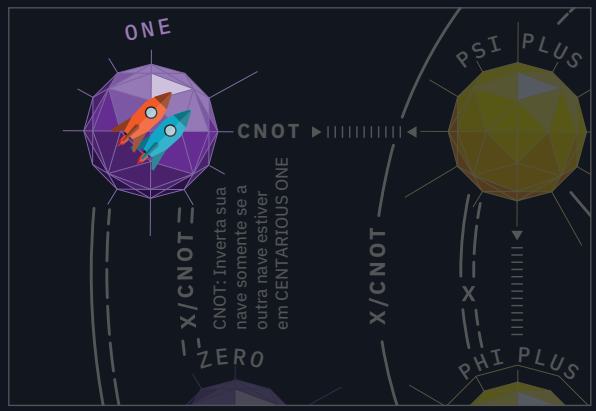


4 Rubicon decide que o próximo destino é OMEGA TWO e joga um H para navegar as duas naves lá.





Rubicon rola o dado de Entanglion e ele aparece como 1. As naves foram detectadas, então elas devem recuar! Rubicon faz um 1 no dado de Centarious, então ambas as naves pulam para ONE. Uma vez que elas foram detectadas, a taxa de detecção é aumentada em 1 e um evento quântico é acionado. Rubicon compra uma carta de evento quântico -**Heisenberg**- que pode ser usada em um turno futuro.



TAXA DE DETECÇÃO



O jogo continua até que Rubicon e Mercurial tenham coletado todos os componentes quânticos em Entanglion, ou até que a taxa de detecção atinja o nível final.

Como o Entanglion se relaciona com a computação quântica

Entanglion modela vários aspectos de um computador quântico de 2 qubits. Especificamente, as duas naves espaciais representam dois qubits, e cada planeta em cada galáxia representa um estado diferente desses qubits. As cartas de motor representam as portas quânticas usadas para fazer a transição dos qubits em diferentes estados.

A galáxia Centarious representa os estados clássicos de 0 e 1, escritos em "notação ket" como 0 (ZERO) e 1 (ONE). A galáxia Superious representa estados de superposição quântica, conhecidos como + (PLUS) e - (MINUS). A galáxia Entanglion representa estados de emaranhamento. Quatro dos estados emaranhados, Ψ+ (PSI PLUS), Ψ- (PSI MINUS), Φ+ (PHI PLUS) e Φ- (PHI MINUS), são conhecidos como os estados de Bell. Os outros estados emaranhados, os quais nós rotulamos ω 0> (OMEGA ZERO) até ω 3> (OMEGA THREE), são estados adicionais que podem ser alcançados através da operação combinada das portas X, H, SWAP e CNOT.

A exigência de que ambas as naves devem mover-se juntas dentro de Entanglion é o resultado do fato de que para estados emaranhados, o estado do sistema é mais complexo do que uma simples combinação dos estados dos qubits individuais. Esta é uma das principais maneiras pelas quais a mecânica quântica difere da física clássica.

Cartas de motor

As cartas de motor representam alguns dos diferentes tipos de portas lógicas quânticas usadas por computadores quânticos.



X. A porta X inverte o valor de um qubit. Também conhecida como porta de inversão de bit.



SWAP. SWAP troca os valores dos dois qubits.



CNOT. CNOT é a abreviação de "Controlled Not." Ele precisa de dois qubits para funcionar: um qubit é designado como o "alvo", que é invertido se o outro qubit, conhecido como o "controle", tem um valor de 1.



H. A porta de Hadamard é usada para criar ou colapsar uma superposição. É uma das portas mais importantes na computação quântica.

Componentes quânticos

Os componentes quânticos em Entanglion representam diferentes componentes físicos ou lógicos necessários para construir um computador quântico real.

Qubits Físicos. Assim como os processadores de computador clássicos são implementados através de transistores de hardware, os processadores quânticos são implementados através de qubits de hardware. Há um número de maneiras diferentes que os cientistas estão criando qubits físicos, incluindo junções de Josephson, armadilhas de íons, e pontos quânticos.

Interconexão de Qubits. Qubits devem estar fisicamente conectados uns aos outros para se emaranharem.

Refrigerador de Diluição. Os qubits físicos devem ser mantidos em temperaturas muito frias, até mesmo mais frias que o espaço sideral, a fim de manter sua coerência. Os refrigeradores de diluição são capazes de resfriar qubits físicos a temperaturas tão baixas quanto 2 milikelvin.

Portas Quânticas. Na computação clássica, as portas lógicas como AND, OR, NOT e NAND são combinadas para criar uma computação de ordem superior. Na computação quântica, as portas quânticas como X, CNOT, SWAP e H são usadas para a computação.

Programação Quântica. A fim de melhorar a produtividade dos programadores quânticos, linguagens de programação quântica de nível superior são necessárias. Por exemplo, o IBM OpenQASM permite que você programe um computador quântico com uma linguagem de estilo assembly, e o IBM QISKit permite que você programe um computador quântico em Python.

Correção de Erros Quânticos. Qubits físicos experimentam ruído que pode causar erros durante a medição. A correção de erros quânticos é usada para corrigir esses erros. A visão chave da correção de erros quânticos é usar múltiplos qubits físicos para simular um qubit lógico.

Infraestrutura de controle. Os computadores quânticos precisam de alguma maneira para medir o estado interno de um qubit. A infraestrutura de controle usa radiação de micro-ondas para ler o estado de um qubit e digitalizá-lo em um estado binário (0 ou 1).
Blindagem magnética. Qubits são extremamente sensíveis a campos magnéticos dispersos. Blindagem magnética garante qubits são protegidos de fontes externas de magnetismo.

Cartas de evento

As cartas de evento adicionam elementos aleatórios e divertidos ao jogo. Algumas cartas de eventos são nomeadas em homenagem a pessoas que fizeram contribuições significativas para o campo da física quântica e ciência da informação quântica, como Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. Uma carta de evento é extra especial, nomeada após o pesquisador da IBM Charles Bennett, um dos fundadores da teoria da informação quântica e um contribuinte chave para a descoberta do efeito de teletransporte quântico. Outros cartas de evento são nomeadas após efeitos quânticos, como o tunelamento quântico, erros de inversão de bit, colapso da função de onda e a "ação fantasmagórica à distância" de Einstein. Nós encorajamos os jogadores ávidos a pesquisar essas pessoas e tópicos para aprender mais sobre a física da informação quântica!

Defesas, medição e erro

O processo de encontrar defesas orbitais ao navegar na galáxia Entanglion é semelhante à realização de uma medição clássica (também conhecida como medição Z) no estado quântico. Além disso, o ato de recuperar um componente quântico é semelhante à realização de uma medição de emaranhamento, também conhecida como teste de Bell. Às vezes, o ruído no sistema quântico nos impede de ver uma medição confiável. Chamamos isso de erro de leitura. Os efeitos do ruído e dos erros são modelados através da taxa de detecção.

Recursos adicionais

Recomendamos alguns recursos para aprender mais sobre computação quântica.

IBM Q Experience Beginner's Guide
by IBM Research
http://ibm.biz/qx-guide

Q is for Quantum
by T. Rudolph

Quantum Computing for Computer Scientists
by N. Yanofsky and M. Mannucci

Quantum Computation and Quantum Information
by M. A. Nielsen and I. L. Chuang

Quantum Computer Science: An Introduction
by N. D. Mermin

Quantum Computing Since Democritus
by S. Aaronson

O Misterioso Destino dos Quantics

by Mbiyimoh Ghogomu and Justin D. Weisz

Há milhares de anos, um povo conhecido como os Quantics dominava o universo conhecido.

No coração da cultura Quantic havia uma profunda reverência pela ciência e pela tecnologia. Na idade em que a maioria das crianças aprendia a amarrar os sapatos, as crianças Quantic estudavam álgebra, astronomia e física; quando chegavam ao ensino fundamental II, a maioria já mergulhava nos princípios da computação, nas leis da termodinâmica e em uma infinidade de outras ciências complexas.

Os Quantics eram pacifistas por natureza. Viam o debate acadêmico como a forma mais elevada e esclarecida de conflito. Não eram conquistadores e nunca buscaram ativamente o poder, embora suas tecnologias militares (todas projetadas para fins defensivos) superassem em muito as de qualquer outra raça.

No entanto, a velocidade do seu avanço tecnológico, somada à crescente escassez de recursos em seu planeta natal, os impulsionou rapidamente para os mundos vizinhos. Em uma geração, eles haviam terraformado e colonizado dezenas de planetas. Em outra geração, criaram a aliança galáctica mais avançada da história registrada, abrangendo dezenas de milhares de mundos.

Mas tão rápido quanto chegaram, os Quantics começaram a desaparecer. Começou com indivíduos – um cientista aqui, um engenheiro ali. Logo, porém, planetas inteiros começaram a ficar às escuras. Milhares de Quantics sumiam de uma só vez, sem deixar rastro, como se engolidos por alguma dimensão paralela que estivesse adormecida na terra sob seus pés.

À medida que mais e mais Quantics desapareciam, começaram a circular rumores sobre uma tecnologia fora de controle, uma máquina altamente avançada que passara a se comportar de maneiras que nem os melhores cientistas conseguiam controlar.

Por mais inteligentes que fossem, os Quantics eram, como a maioria das raças, vulneráveis ao próprio conhecimento e à própria ambição. Eram inteligentes o bastante para projetar tecnologias que a maioria consideraria pura magia, mas também para se convencer de que as tecnologias que desenvolviam jamais ultrapassariam sua prodigiosa inteligência.

Ou talvez estivessem plenamente cientes dos riscos e simplesmente escolheram ignorá-los. Por que pensar em perigos potenciais quando se pode focar em toda a riqueza e prosperidade que os avanços estão trazendo? Como disse certa vez o sábio autor Quantic Qual Bellow: "Muita inteligência pode ser investida na ignorância quando a necessidade de ilusão é profunda." Os cientistas Quantic tendiam a buscar a tecnologia pela tecnologia, e isso ainda não os havia decepcionado.

Seja como for, as lendas parecem concordar que o desaparecimento dos Quantics estava diretamente ligado ao desenvolvimento de um computador extremamente avançado, que aproveitava as propriedades misteriosas da física quântica, propriedades que até os Quantics mais inteligentes tinham dificuldade de compreender.

Se você acreditasse nas histórias (poucos acreditavam hoje em dia), esse computador quântico permitia que objetos existissem em dois estados potenciais diferentes ao mesmo tempo – uma versão real da caixa de Schrödinger, por mais maluco que isso soe.

Os teóricos da conspiração tendiam a apontar essa máquina como a causa raiz dos desaparecimentos, supondo que os cientistas Quantic haviam começado, de alguma forma, a colocar seu próprio povo nesse estado "nem aqui nem lá, mas também aqui e lá" (superposição, como eles chamavam), sem saber de fato como trazê-los de volta.

Algumas pessoas acreditam que toda a população Quantic está presa em um purgatório de superposição em algum lugar, esperando em vão para ser colapsada de volta à realidade. Outras acreditam que eles só existiram em superposição por uma fração de segundo, mas foram desviados para um universo paralelo ao retornarem ao mundo físico. Outras ainda acreditam que simplesmente foram vaporizados pelas forças subatômicas que alimentavam o computador quântico.

Mas o destino final da própria máquina – supondo, claro, que ela tenha sido real um dia – é tão nebuloso quanto o destino de seus criadores.

Ela nunca foi realmente vista por ninguém fora da raça Quantic e, é claro, não há Quantics hoje para contar a história. A maioria dos que acreditam na máquina acha que ela foi destruída pelos últimos Quantics ou desmontada por sucateiros galácticos que venderam como sucata os instrumentos meticulosamente calibrados.

Mas há outra teoria, menos difundida: a de que um pequeno grupo de Quantics fanáticos desmontou a máquina e a espalhou pelo cosmos, na esperança de que um dia fosse remontada por alguém sábio o bastante para usá-la com responsabilidade.

Claro, tudo isso pode ser um monte de bobagem quântica, apenas histórias que as pessoas contam umas às outras em missões de longa distância. Mas, por outro lado, também pode ser muito, muito real. Só há uma maneira de descobrir...

A Promoção

"Hoje é um dia verdadeiramente histórico, que será lembrado por gerações."

Apesar de ser capitão de uma simples frota de carga, John Bell sempre teve um sério pendor para o dramático.

"Depois de décadas no comando, o valente John S. Bell, o Terceiro, condor do cosmos e falcão do Quinto Quasar, pendura de vez as luvas de capitão." Ele fala de si mesmo na terceira pessoa, como se lesse um trecho de algum futuro tratado sobre a história dos capitães de cargueiros (que livro fascinante seria esse).

"As galáxias já viram muitos grandes capitães, mas poucos voaram..." Enquanto Bell parte para um longo monólogo

sobre o significado da palavra "legado", sua mente divaga para um encontro casual de algumas semanas atrás.

Enquanto esperava reparos em Xenophon 12, você esbarrou em um caroneiro que afirmava ter conversado com um Quantic de verdade durante uma visita a Centarious ZERO. A princípio você o descartou como charlatão, mas quanto mais ele falava, mais intrigado você ficava. Ele parecia ter conhecimento íntimo do povo e da cultura Quantic, e até falou longamente sobre o tal computador quântico que teria selado o destino deles. Será que tudo aquilo poderia ser verdade?

Você volta ao presente – Bell finalmente chegou à parte que você esperava: "Mas hoje não é sobre finais, é sobre começos. Você tem sido meu leal aprendiz há quase dez anos, e é hora de você assumir as rédeas."

Apesar do tom cômico da cerimônia, você não consegue deixar de sentir uma onda de orgulho por ser nomeado capitão.

"Mas antes de tornar isso oficial, tenho um último conselho: fique com o que você conhece. Você é um dos navegadores mais inteligentes e habilidosos que já conheci, mas também um dos mais curiosos. Isso pode ser uma boa qualidade para um jovem tripulante de carga, mas ser capitão exige foco e disciplina. Lembre-se sempre", diz Bell com um brilho nos olhos, "a curiosidade não matou apenas o gato, matou os Quantics também."

Você tenta esconder a surpresa com o comentário, optando por rir dele no que espera ser uma indiferença casual. "Não se preocupe, capitão, desisti dessas velhas histórias da carochinha há muito tempo."

Em sua cabeça, porém, você já está traçando uma rota para Centarious ZERO...

A Missão de **Quazi**

"O que eu estava pensando ao vir aqui..."

Depois de três cervejas lunares (e o dobro de conversas infrutíferas), é difícil não sentir que você perdeu seu tempo viajando até Centarious.

Das seis pessoas com quem conversou, três nunca tinham ouvido falar de computador quântico, duas riram na sua cara ("Você acredita mesmo nessa bobagem de conspiração?!") e o último ficava tentando enredá-lo num esquema de pirâmide de suplementos alimentares.

Com um longo suspiro de derrota, você esvazia o copo e se levanta para sair do bar. Mas, quando está prestes a ir embora, uma mão firme pousa em seu ombro. Você se vira e vê o barman encarando-o com um olhar intenso e inquisitivo.

"Olha, filho, se você tem um pingo de bom senso, vai esquecer que já ouviu falar do computador quântico. Mas se está mesmo determinado a fazer algo tolo, vá falar com Quazi, ali." Você segue a linha do dedo calejado dele; seus olhos pousam em um homem encapuzado encolhido num canto escuro do bar. "Ele tem as respostas que você procura."

Você atravessa a sala com cautela, planejando como vai

tocar no assunto. Mas, quando se prepara para dizer "com licença", o homem começa a falar.

"Ouvi dizer que você é um navegador habilidoso. Por favor, sente-se."

Você o encara com uma expressão boba. Após um ou dois segundos de silêncio constrangedor, você deixa escapar: "O computador quântico é real? Os Quantics chegaram mesmo a existir? Como desapareceram?" Lá se foi todo aquele planejamento do discurso.

O homem suspira, cansado. "Sim, os Quantics eram reais, o computador quântico era real e, como você provavelmente já suspeita, eles desapareceram por causa do computador."

"O que você não sabe é que nem todos os Quantics desapareceram." Depois de olhar em volta para ter certeza de que ninguém está olhando, ele puxa a manga, revelando um pequeno "Q" brilhante na parte superior do antebraço.

Você abre a boca para dizer algo, mas Quazi o interrompe de imediato. "Sim, sou um Quantic, mas chega de perguntas por ora. Apenas escute." Você fecha a boca imediatamente.

Você cresceu acreditando que a raça Quantic havia se extinguido há milhares de anos. Nem em seus sonhos mais loucos imaginou que conheceria um Quantic de verdade!

"Meus ancestrais eram cientistas e, há muito tempo, construíram um computador quântico", começa Quazi.

"O computador deveria revolucionar a sociedade Quantic, permitindo-nos penetrar cada vez mais fundo nos recantos do universo. E talvez tivesse feito isso – se não tivesse começado a engolir pessoas antes. Um dos meus ancestrais, um brilhante engenheiro quântico chamado Qemo, estava convencido de que poderia resolver o problema. E talvez tivesse conseguido, com tempo suficiente."

"Mas um grupo rebelde de Quantics antitecnologia surgiu quando as pessoas começaram a desaparecer. Chamavam-se 'NQ' e estavam determinados a destruir qualquer tecnologia relacionada ao quântico em que pudessem pôr as mãos. Achavam que o poder era grande demais para ser empunhado com responsabilidade, mesmo por um governo Quantic bem-intencionado. 'A mente Quantic é sagrada' era tanto o mantra quanto o grito de guerra deles, enquanto devastavam incontáveis estações de pesquisa e postos avançados na tentativa de purgar o império Quantic de tudo o que fosse quântico." Seus olhos permanecem fixos no rosto de Quazi enquanto ele conta a história.

"Apesar dos esforços, a carnificina do NQ ficou limitada à pesquisa quântica periférica: um motor aqui, um sistema de defesa ali. Eles não tinham pistas sobre o computador quântico responsável por fazer seus amigos e familiares desaparecerem. Isto é, até a esposa de Qemo desaparecer. Esse engenheiro, que dedicara a vida inteira ao desenvolvimento de um computador quântico e que se manifestara incontáveis vezes contra o NQ, perdeu sua amada esposa em um trágico evento quântico." Você sente

um arrepio na espinha ao começar a juntar o resto da história.

"Depois que Qemo se juntou ao NQ, foi o fim. Ele os ajudou a ter acesso ao laboratório onde o computador quântico era mantido e a roubá-lo. Eles achavam que estavam salvando os Quantics e, até certo ponto, estavam. Mas algo aconteceu quando a máquina foi movida; ela era sensível de um jeito que ninguém havia percebido e desencadeou um enorme evento quântico. Todos os Quantics restantes no universo desapareceram, exceto os que estavam na sala. É claro que não perceberam na hora, mas acabaram descobrindo."

"Horrorizados com o que havia acontecido, tomaram a difícil decisão de desmontar o computador e espalhar suas peças por toda a galáxia Entanglion. Melhor aceitar as perdas e tentar manter a raça viva do que mexer ainda mais em uma tecnologia tão instável. Esperavam que, com o tempo, talvez centenas de gerações, seus descendentes descobrissem como recuperar as populações perdidas e devolver à raça Quantic sua glória de outrora. Qemo instalou mecanismos de defesa especiais que só poderiam ser evitados quando se alcançasse o domínio da mecânica quântica."

"É aí que você entra. Sou um dos poucos descendentes Quantic que restam no universo hoje. Recentemente fizemos um avanço científico que acreditamos poder trazer nosso povo de volta, mas somente se conseguirmos remontar o computador. Infelizmente, não temos as naves nem os recursos para isso."

Ele faz uma pausa, depois olha você bem nos olhos: "Mas você tem."

Agradecimentos

Muito obrigado às seguintes pessoas por suas contribuições no desenvolvimento, teste de jogo e suporte à produção deste jogo.

Jason Lynch, Yeshi Tenzin, Zahra Ashktorab, Muir Kumph, Charles Bennett, Sarah Sheldon, Talia Gershon, and Dario Gil.

